

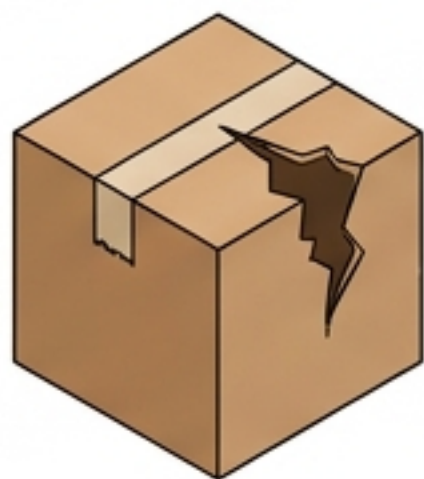


STOREFLOW

Sistema Integral de Facturación e Inventario Automatizado.

Proyecto de Ingeniería de Software II — Arquitectura, Diseño y Calidad.
Autor: Yeferson Andrey Florez Alvarez

El Costo Oculto de la Desconexión en el Retail



Descuadres de Inventario

Pérdidas ciegas y quiebres de stock ocasionados por la falta de sincronización en tiempo real al procesar ventas.



Ceguera en la Toma de Decisiones

Imposibilidad de consolidar datos históricos para evaluar el rendimiento comercial diario, semanal o mensual.

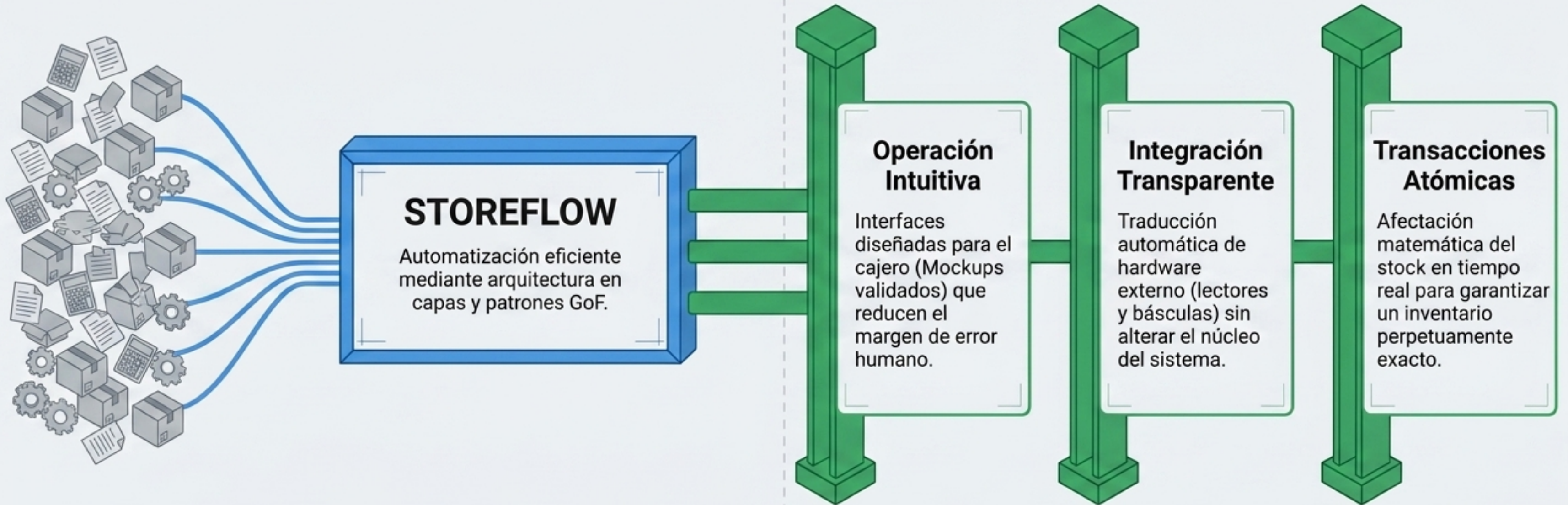


Vulnerabilidad Técnica

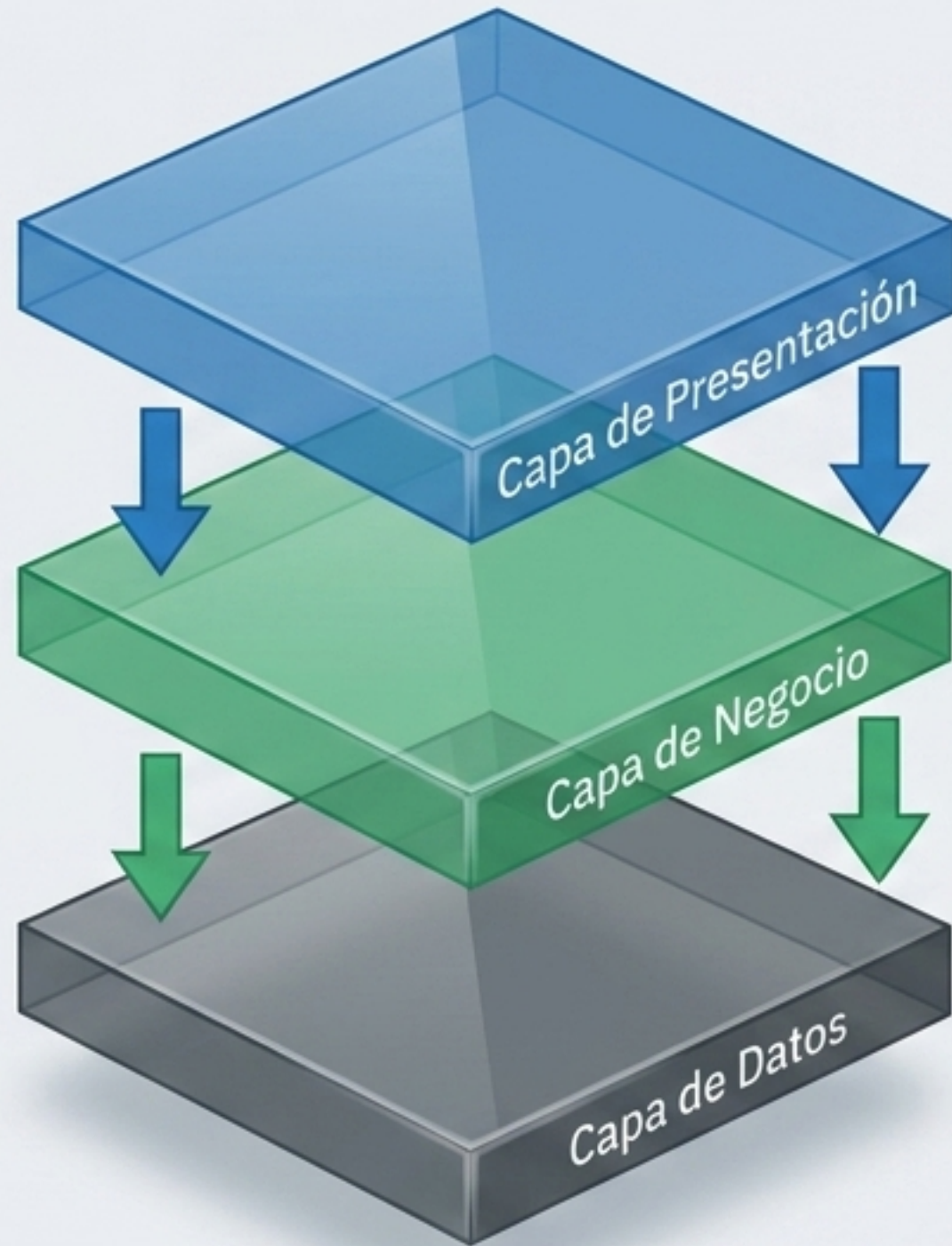
Uso de software sin arquitectura clara, incompatible con periféricos modernos y propenso a la pérdida total de datos.

La desconexión entre la venta física y el registro digital genera fugas de capital y estancamiento operativo.

Ingeniería Orientada a la Sostenibilidad Comercial



Arquitectura N-Tier: Separación Estricta de Responsabilidades



Contiene las interfaces (caja registradora, tableros). Aislada completamente de los procesos críticos.

El motor matemático. Aquí se ejecutan las validaciones, el cálculo de impuestos y la lógica de inventario.

Almacenamiento, persistencia y seguridad de la información.

¿Por qué N-Tier?

Mantenibilidad extrema. Un cambio visual en la pantalla del cajero jamás alterará la lógica tributaria ni el registro del stock.

El flujo de datos es lineal, ordenado y predecible.

Traducción de Patrones GoF a Valor Operativo

Patrones Creacionales

Singleton



Uso: Única conexión compartida a la BD.

Valor: Optimización drástica de hardware; cero bloqueos del sistema durante las horas pico de facturación.

Factory Method



Uso: Fábrica de documentos de salida.

Valor: Escalabilidad inmediata. Preparado estructuralmente para adoptar Facturación Electrónica, tiquetes o notas de crédito sin reescribir código.

Patrones Estructurales

Facade (Fachada)



Uso: Interfaz unificada de venta.

Valor: Oculta la complejidad (stock, impuestos, historial) en un solo clic, manteniendo el código limpio y libre de errores.

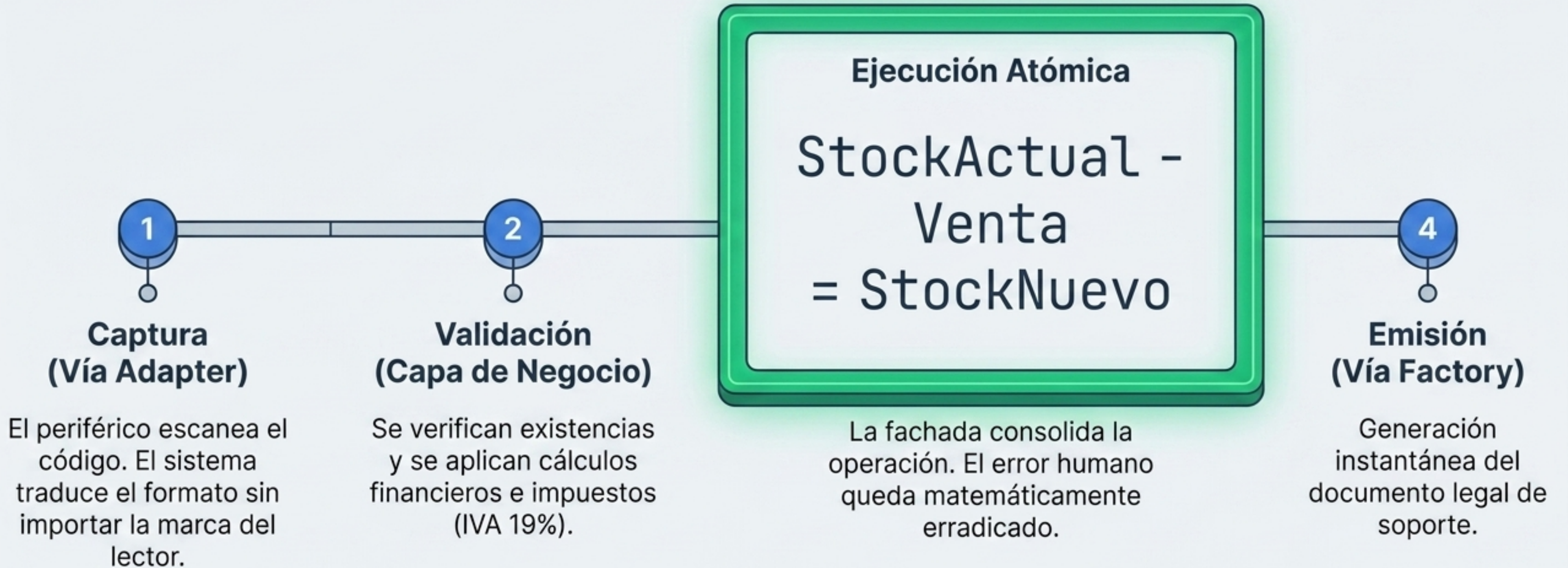
Adapter



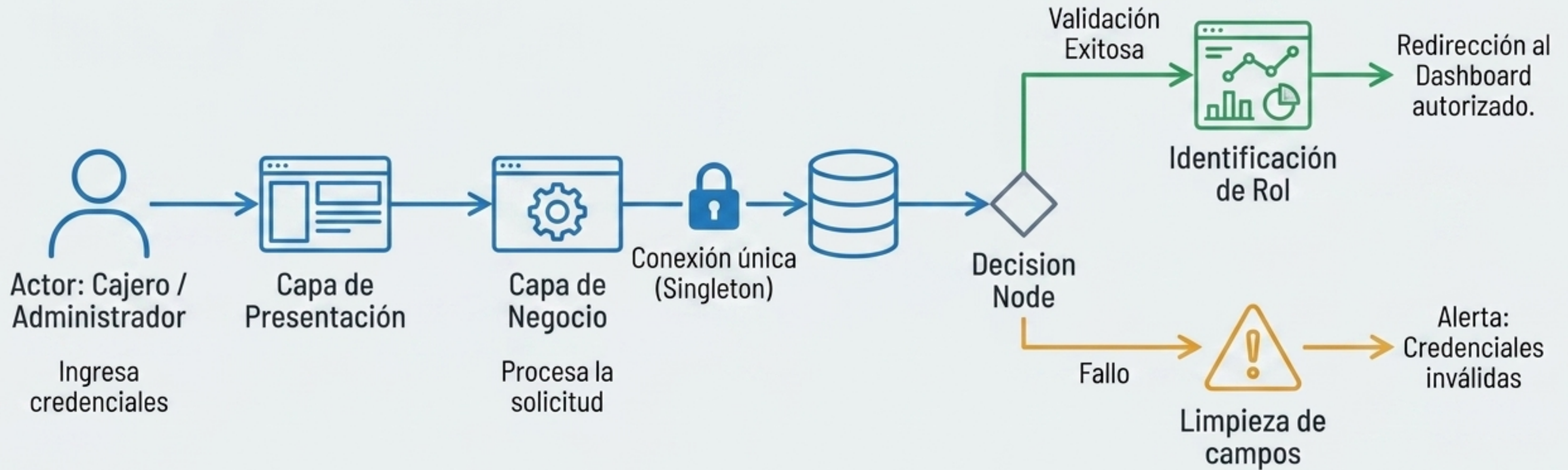
Uso: Traductor intermedio de hardware.

Valor: Interoperabilidad total. Independiza al supermercado de marcas específicas de básculas o lectores de barras.

Anatomía de una Transacción Atómica



Control de Acceso y Enrutamiento de Roles

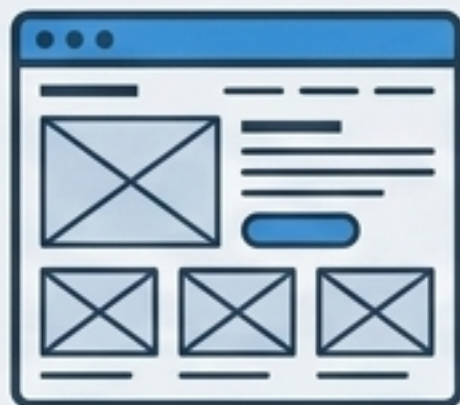


El Motor de Ejecución: Marco de Trabajo Scrum



Beneficio: Entrega continua de versiones funcionales en lugar de esperar meses para un producto final.

Ecosistema de Construcción y Gestión de la Configuración



Mockups

Herramienta: Prototipado Visual.

Propósito: Maquetación de interfaces antes de codificar.

Beneficio: Validación temprana de la usabilidad centrada en el cajero.

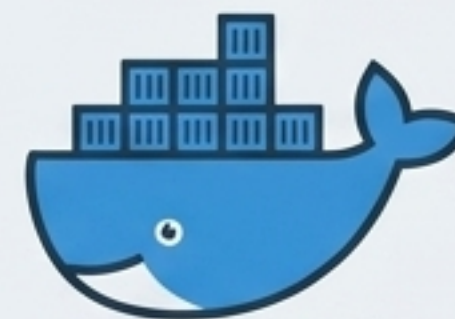


Git & GitHub

Herramienta: Control de Versiones.

Propósito: Repositorio remoto y ramificación.

Beneficio: Tolerancia a fallos, reversiones de código en segundos y seguridad ante pérdida de hardware físico.



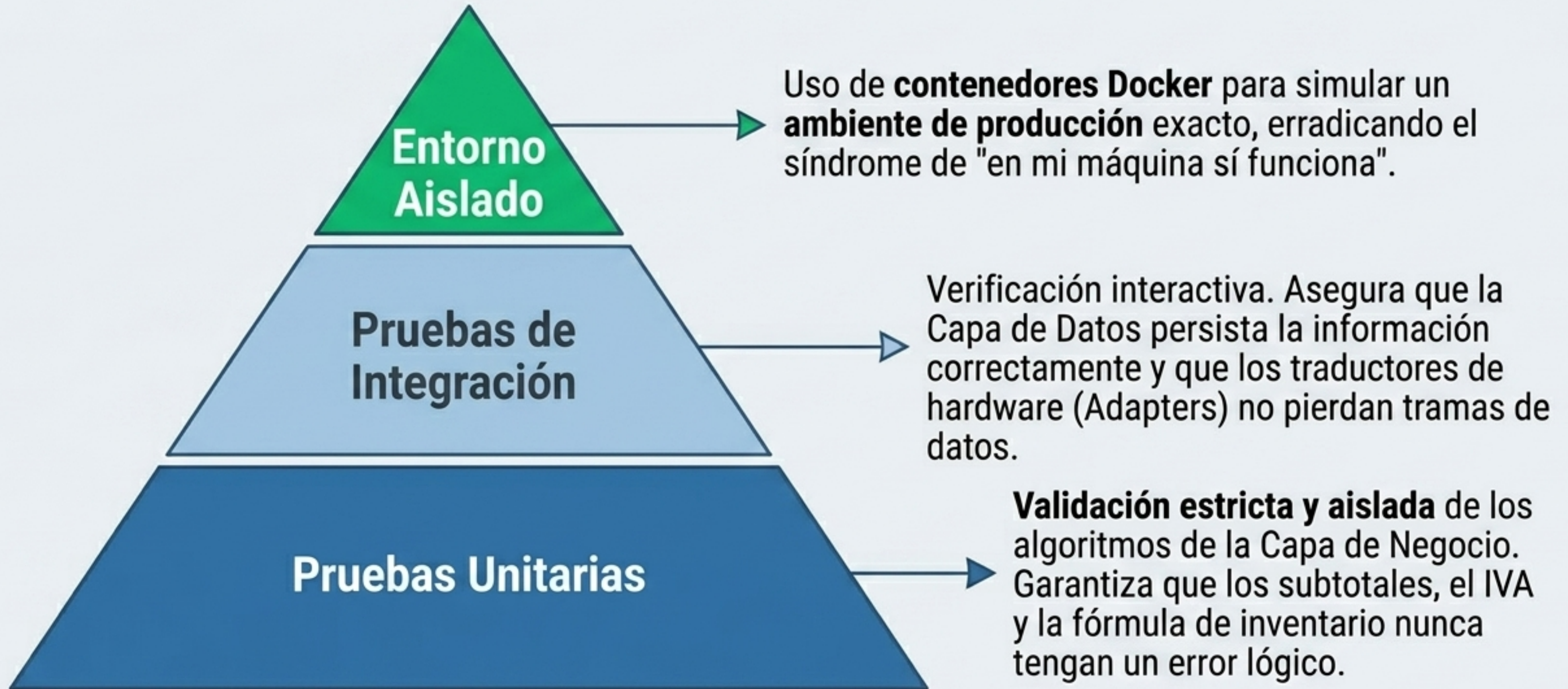
Docker

Herramienta: Contenerización.

Propósito: Empaquetar el software y sus dependencias exactas.

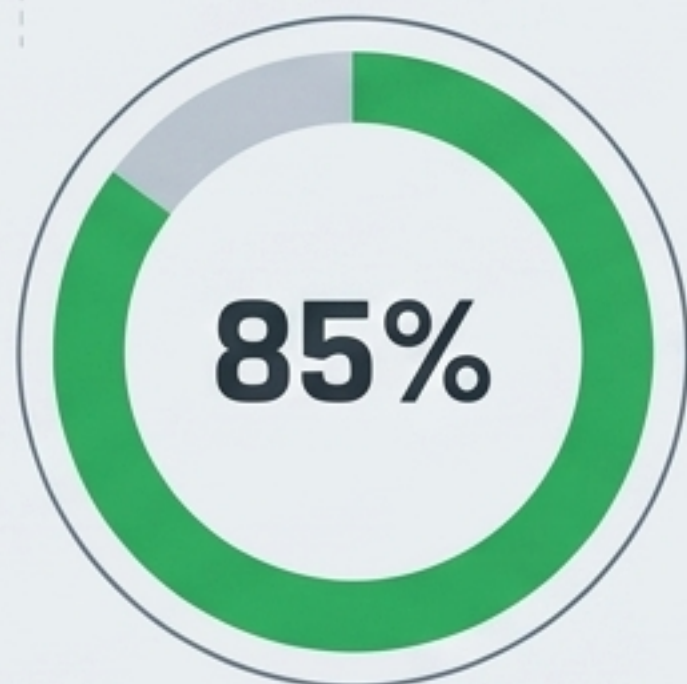
Beneficio: Instalación idéntica y libre de incompatibilidades en cualquier máquina del supermercado.

Garantía de Calidad: Inmunidad ante Fallos



Dashboard de Métricas de Calidad

Control Panel



Cobertura de Código

Estándar mínimo de validación por pruebas unitarias automatizadas.



Respuesta Transaccional

Tiempo máximo desde el cobro en el POS hasta la persistencia en BD. Cero filas en caja.



Defectos Críticos

Límite de errores tolerados en producción para proteger las finanzas del supermercado.



Complejidad Ciclomática

Caminos lógicos por método. Gracias al patrón Facade, el código es limpio, legible y fácil de mantener.

Radar de Mitigación de Riesgos: Factores Internos (DOFA)

Fortalezas +

- Afectación atómica del inventario que elimina pérdidas.
- Separación N-Tier que aísla fallos visuales de la base de datos.
- Rendimiento blindado en horas pico mediante conexiones únicas (Singleton).
- Auditoría exacta del rendimiento comercial por cajero.

- Debilidades

- Curva de aprendizaje técnica alta al iniciar por la rigurosidad de los patrones GoF.
- Dependencia crítica de la red local (requiere protocolo de contingencia offline).
- Vulnerabilidad residual al ingreso de datos manuales erróneos por parte del usuario.

Radar de Mitigación de Riesgos: Entorno Externo (DOFA)

Oportunidades



- Alta demanda local de transformación digital en comercios minoristas.
- Integración sin fricción de hardware de nueva generación (Vía Adapter).
- Capacitación operativa al personal para asegurar la adopción tecnológica total.

Amenazas



- Resistencia al cambio organizacional por apego a métodos manuales (Excel/Cuadernos).
- Hardware periférico genérico o antiguo que desafíe los estándares de comunicación.
- Fluctuaciones eléctricas físicas que amenacen la integridad de la base de datos local (Mitigable con UPS).
- Cambios imprevistos en normativas tributarias (Mitigable con patrón Factory).

De la Ingeniería a la Sostenibilidad Comercial



**StoreFlow no es solo software;
es infraestructura de negocio.**

Al absorber la inmensa complejidad técnica (Arquitectura N-Tier, Contenedores Docker, Patrones GoF)...

...el sistema entrega a la operación comercial una experiencia limpia, rápida y financieramente blindada.

Escalabilidad, exactitud y velocidad garantizadas para el retail del mañana.